BYRAIN PRO, ОБУЧЕНИЕ. МОДУЛЬ 3

# Биодоступность

## Липосомы, фосфолипиды, ламеллярная база и CERABOOST

Почему актив в банке и актив в дерме это разные вещи, как устроен барьер, что такое лецитин и липосомы, как ламеллярная эмульсия переносит пептиды и восстанавливает кожу одновременно.



ЧАСТЬ 01

# Актив в банке *и* актив в дерме

Биодоступность косметического актива это доля нанесённого вещества, которая достигла целевой структуры кожи в активной форме. Между флаконом и фибробластом стоят три препятствия, и формула, которая не решает все три, работает только на упаковке.

Препятствие 01

## РОГОВОЙ СЛОЙ

Пятнадцать слоёв корнеоцитов в липидном матриксе. Пропускает преимущественно липофильные молекулы массой до 500 Да. Водорастворимый пептид без помощи останавливается здесь.

РЕШЕНИЕ: ЛИПОФИЛЬНЫЙ ХВОСТ, ФОСФОЛИПИДНЫЙ НОСИТЕЛЬ

Препятствие 02

## ФЕРМЕНТЫ КОЖИ

Пептидазы расщепляют свободные пептиды за минуты, эстеразы разрушают эфиры, свет и кислород окисляют ретинол и витамин С ещё в банке.

РЕШЕНИЕ: АЦЕТИЛИРОВАНИЕ, ЛИПОСОМЫ, СТАБИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Препятствие 03

## БАРЬЕР КЛИЕНТКИ

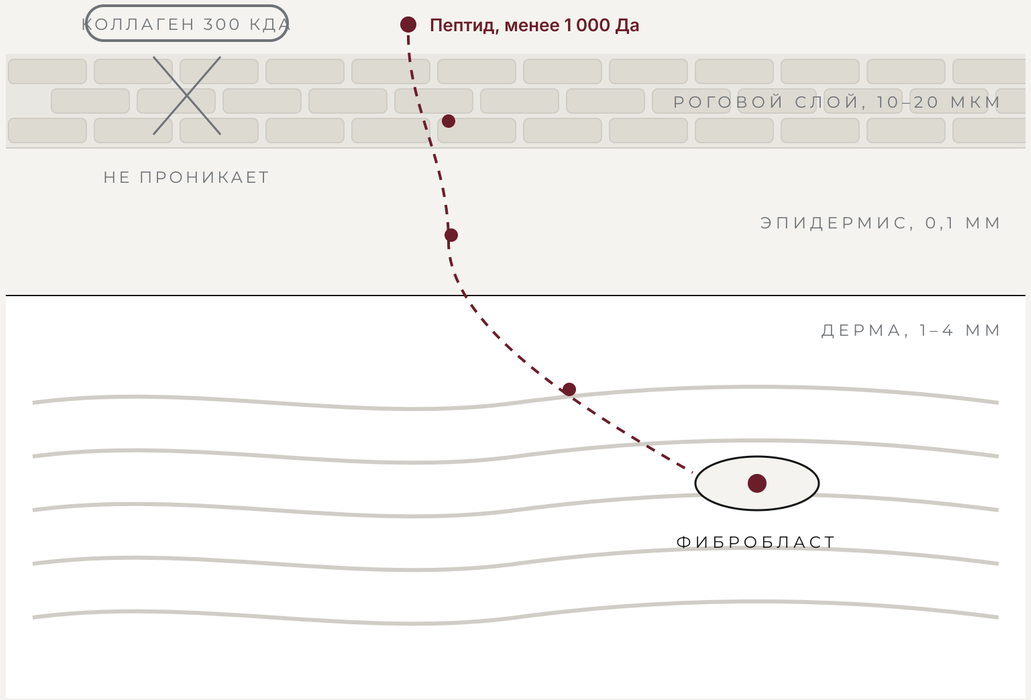
Сухая, повреждённая, возрастная кожа с дефицитом церамидов проницаема хаотично: активы раздражают, но не доставляются туда, где нужны.

РЕШЕНИЕ: БАЗА, КОТОРАЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ БАРЬЕР ПО МЕРЕ НАНЕСЕНИЯ

ЧАСТЬ 01

# Роговой слой: *кирпичи и раствор*

Elias, Journal of Investigative Dermatology, 1983; Bouwstra, Ponec, Biochimica et Biophysica Acta, 2006; Bos, Meinardi, Experimental Dermatology, 2000




Корнеоциты это кирпичи, межклеточные липиды это раствор. Именно раствор решает, что пройдёт внутрь: активы движутся не сквозь клетки, а по извилистому пути между ними, через липидные бислои.

СОСТАВ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ ЛИПИДОВ РОГОВОГО СЛОЯ, % ПО МАССЕ




- **Церамиды, 50 %** — 12 классов, в том числе NP, AP, EOP
- **Холестерин, 25 %** — жёсткость и текучесть бислоёв
- **Свободные жирные кислоты, 15 %** — кислотная мантия, pH 4,5–5,5
- **Прочие, 10 %** — эфиры холестерина, сульфат холестерина

| | |
|---|---|
| МЕЖКЛЕТОЧНЫЙ ПУТЬ | Основной маршрут. Длина пути в 10–20 раз больше толщины слоя из-за извилистости |
| ТРАНСЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ | Сквозь корнеоциты. Для большинства активов практически закрыт |
| ЧЕРЕЗ ПРИДАТКИ | Фолликулы и протоки желёз, менее 0,1 % площади. Важен для липосом и частиц |

ЧАСТЬ 01

# Что определяет, *пройдёт ли* молекула

Закон Фика в упрощённом виде: поток через барьер пропорционален коэффициенту диффузии, коэффициенту распределения и концентрации

Масса

## ДО 500 ДАЛЬТОН

Чем меньше молекула, тем выше коэффициент диффузии. Изофлавоны 270 Да, GHK 340 Да, Pal-KTTKS 802 Да проходят. Коллаген 300 кДа и гиалуроновая кислота 1 000 кДа нет.

Липофильность

## LOG P ОТ 1 ДО 3

Слишком гидрофильная молекула не входит в липидный матрикс, слишком липофильная застревает в нём и не выходит в водную среду эпидермиса. Оптимум посередине.

Заряд

## НЕЙТРАЛЬНАЯ ФОРМА

Ионизированные молекулы проходят в десятки раз хуже. Пептиды в коже заряжены, поэтому их модифицируют и помещают в носитель.

Носитель

## СРОДСТВО К ЛИПИДАМ БАРЬЕРА

Основа, которая растворяет актив и сама сливается с липидами рогового слоя, повышает коэффициент распределения. Это и есть работа системы доставки.

ВЫВОД ДЛЯ ФОРМУЛЫ

Свободный пептид это водорастворимая заряженная молекула. Без липофильного хвоста и без фосфолипидного носителя он остаётся на поверхности и расщепляется. Поэтому в составах BYRAIN каждый сигнальный пептид пальмитоилирован, а база построена на лецитине и церамидах.

ЧАСТЬ 02

# Четыре инструмента *доставки*

01

### МОДИФИКАЦИЯ МОЛЕКУЛЫ

Пальмитоильный остаток делает пептид амфифильным, ацетилирование защищает N-конец от пептидаз. Стабильные производные витамина С вместо аскорбиновой кислоты.

02

### ФОСФОЛИПИДНЫЙ НОСИТЕЛЬ

Лецитин образует бислои и везикулы, идентичные мембранам клеток. Переносит и водорастворимые, и жирорастворимые активы, сливается с липидами барьера.

03

### ЛАМЕЛЛЯРНАЯ БАЗА

Эмульсия с жидкокристаллической структурой: липидные слои чередуются со слоями связанной воды, как в роговом слое. Актив распределён по слоям и высвобождается постепенно.

04

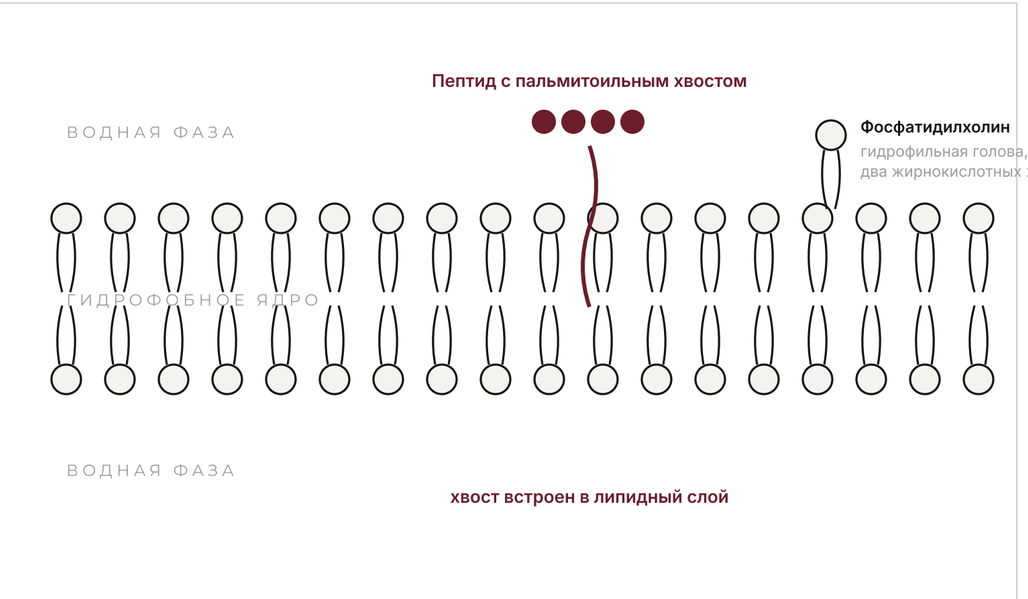
### ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАРЬЕРА

Церамиды, холестерин и жирные кислоты в физиологической пропорции встраиваются в дефекты рогового слоя. Здоровый барьер проницаем предсказуемо, а не хаотично.

*Система доставки это не добавка к формуле. Это сама формула.*

ЧАСТЬ 02

# Лецитин: *мембрана* в банке



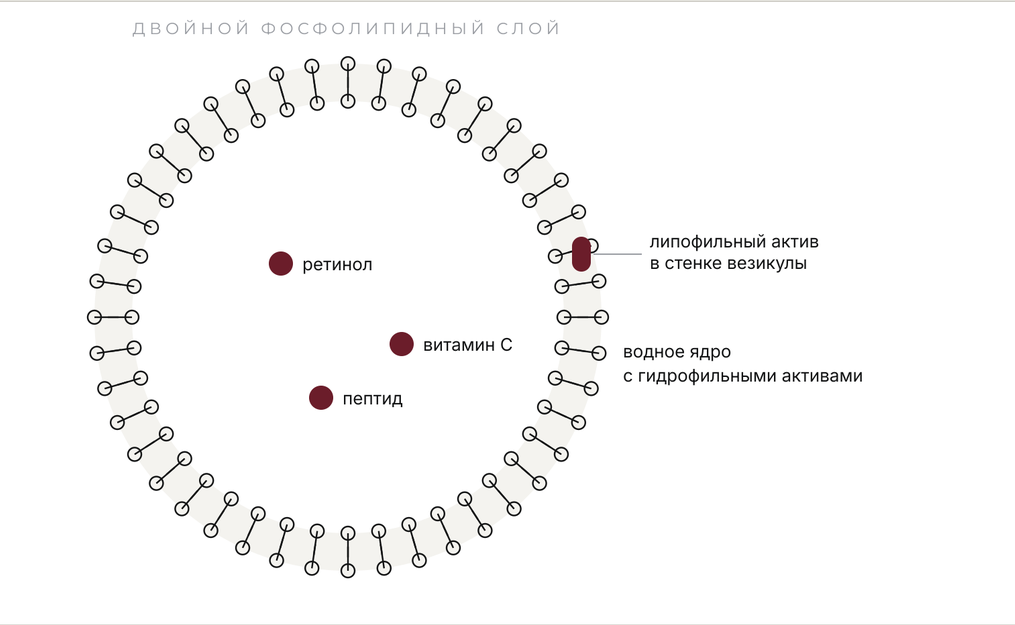

Kirjavainen et al., Journal of Controlled Release, 1999: фосфолипиды повышают текучесть липидов рогового слоя; Hydrogenated Lecithin, INCI

Лецитин это смесь фосфолипидов, главный из которых фосфатидилхолин. У молекулы водолюбивая голова и два жирнокислотных хвоста, поэтому в воде она сама собирается в двойные слои. Из таких же слоёв построены мембраны всех клеток кожи.

| | |
|---|---|
| **СРОДСТВО** | Фосфолипидный бислой сливается с липидами рогового слоя и временно повышает их текучесть. Актив проходит вместе с носителем. |
| **ДВА ОТДЕЛЕНИЯ** | Гидрофильные активы между головами, липофильные между хвостами. Пептид с пальмитоильным хвостом заякоривается в слое и защищён от пептидаз. |
| **ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА** | Хвосты лецитина это источник незаменимой линолевой кислоты, из которой кожа строит церамид EOP, ключевой для плотной упаковки барьера. |
| **ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫЙ** | Hydrogenated Lecithin с насыщенными хвостами устойчив к окислению и образует более плотные, стабильные ламеллы. В BYRAIN используются обе формы. |

ЧАСТЬ 02

# Липосомы: *нанокапсулы* из фосфолипидов




Mezei, Gulasekharam, Life Sciences, 1980: первая работа о липосомах в дерматологии; Retinol CB 50, dsm-firmenich

Липосома это пузырёк из одного или нескольких фосфолипидных бислоёв с водным ядром. Это нанокапсула, которая держит актив внутри, защищает его от света, кислорода и ферментов и отдаёт постепенно, когда сливается с липидами кожи.

**Стабильность**

Ретинол в свободном виде окисляется на свету и в контакте с воздухом. В липосоме он изолирован от обоих.

**Глубина**

Mezei показал, что липосомальная форма повышает накопление актива в эпидермисе и дерме в несколько раз по сравнению с обычной основой.

**Переносимость**

Постепенное высвобождение убирает пиковую концентрацию на поверхности. Так ретинол 1 % работает без ретиноидного дерматита.

**Универсальность**

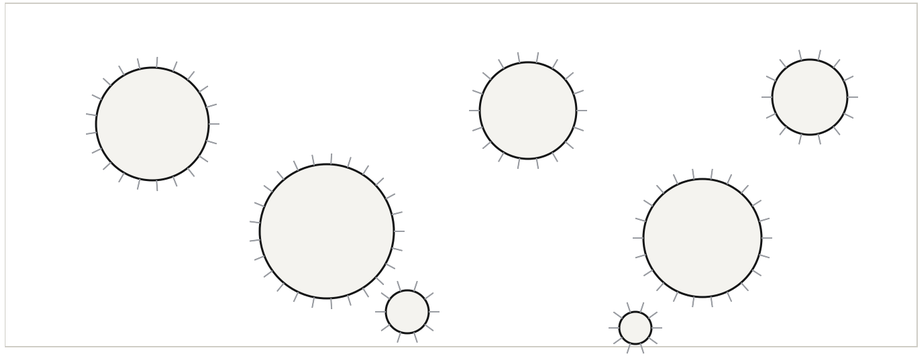
Водорастворимое в ядре, жирорастворимое в стенке. Одна везикула переносит активы с разной химией.

**В BYRAIN:** Advanced Anti-Age Retinol 1 % Cream построен на липосомальном ретиноле. Липосомы делают ретинол стабильнее и помогают ему эффективнее проникать в глубокие слои дермы.

ЧАСТЬ 03

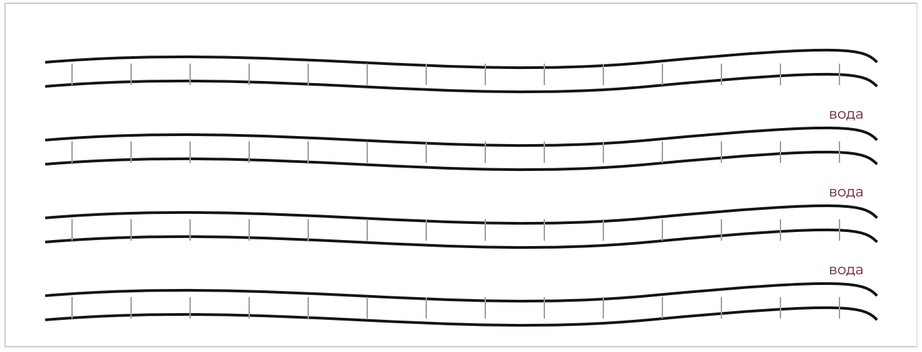
# Ламеллярная база *против* классической эмульсии

КЛАССИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ МАСЛО В ВОДЕ



Капли масла в воде, ПЭГ-эмульгатор на поверхности. Вода свободная, быстро испаряется

ЛАМЕЛЛЯРНАЯ ЭМУЛЬСИЯ, ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА




Чередование липидных бислоёв и связанной воды, как в роговом слое. Пептиды распределены по сл

КЛАССИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ

## КАПЛЯ В ВОДЕ

Этоксилированные эмульгаторы (ПЭГ) остаются в роговом слое и при следующем умывании вымывают собственные липиды барьера.

Вода свободная, испаряется за минуты. Ощущение увлажнения короткое.

Актив либо в капле, либо в воде. Контакта с липидами барьера нет.

ЛАМЕЛЛЯРНАЯ БАЗА BYRAIN

## СЛОЙ ЗА СЛОЕМ

Эмульгаторы это лецитин и физиологические липиды. Структура повторяет роговой слой и встраивается в него, а не вымывает.

Вода связана между бислоями и отдаётся часами. Увлажнение держится сутки.

Пептиды и липофильные активы распределены по слоям и высвобождаются постепенно вместе с липидами носителя.

ЧАСТЬ 03

# CERABOOST: *носитель* и ремонт барьера в одной системе

Система доставки BYRAIN собрана из молекул, из которых построен роговой слой. Она переносит активы в дерму и одновременно закрывает дефекты барьера, через которые кожа теряет воду.

| | |
|---|---|
| **LECITHIN, HYDROGENATED LECITHIN** | Фосфолипидный каркас ламелл и везикул. Транспорт активов, слияние с липидами барьера, источник линолевой кислоты |
| **GLYCOSPHINGOLIPIDS** | Гликолипиды, структурные соседи церамидов. Стабилизируют бислои и удерживают воду между ними |
| **CERAMIDE NP, AP, EOP** | Три класса церамидов в пропорции, близкой к коже. EOP с линолевой кислотой отвечает за длиннопериодную фазу, самую плотную упаковку барьера |
| **CHOLESTEROL** | Четверть липидов рогового слоя. Регулирует текучесть бислоёв, без него церамиды не образуют правильную структуру |
| **PHYTOSPHINGOSINE** | Предшественник церамидов, из которого кожа достраивает собственные. Дополнительно сдерживает рост микрофлоры |
| **TOCOPHEROL** | Защищает ненасыщенные хвосты лецитина и активы от окисления. Антиоксидант барьера |

Пропорция церамиды, холестерин и жирные кислоты близка к физиологической 3 : 1 : 1. Барьер восстанавливает именно полный набор в правильном соотношении, а не любой из компонентов отдельно (Man, Elias, Archives of Dermatology, 1993).



ЧАСТЬ 03

# Путь пептида *в ламеллярной базе*

ШАГ 1

### В ФОРМУЛЕ

Пальмитоильный хвост пептида встроен в липидный бислой ламеллы, гидрофильная часть обращена к связанной воде. Пептидазы и окисление до него не добираются.

→

ШАГ 2

### НА КОЖЕ

Вода из межламеллярных слоёв постепенно уходит в роговой слой, ламеллы сближаются с липидами барьера и сливаются с ними.

→

ШАГ 3

### В БАРЬЕРЕ

Церамиды, холестерин и лецитин встраиваются в дефекты межклеточного матрикса. Липидная текучесть временно растёт, пептид движется вдоль бислоёв.

→

ШАГ 4

### В ЭПИДЕРМИСЕ

Пептид достигает живых слоёв в неизменённом виде. Ацетилированные и пальмитоилированные молекулы устойчивы к ферментам ещё несколько часов.

→

ШАГ 5

### В ДЕРМЕ

Фибробласт получает сигнал: Pal-KTTKS, SYN-COLL, GHK-Cu связываются с рецепторами. Барьер при этом стал плотнее, потеря воды снизилась.

Что это даёт клиентке

### РЕЗУЛЬТАТ И КОМФОРТ

Один и тот же продукт доставляет активы и убирает сухость, стянутость и реактивность. Поэтому пептидные кремы BYRAIN переносятся кожей после процедур и при розацеа-склонности.

Что это даёт активу

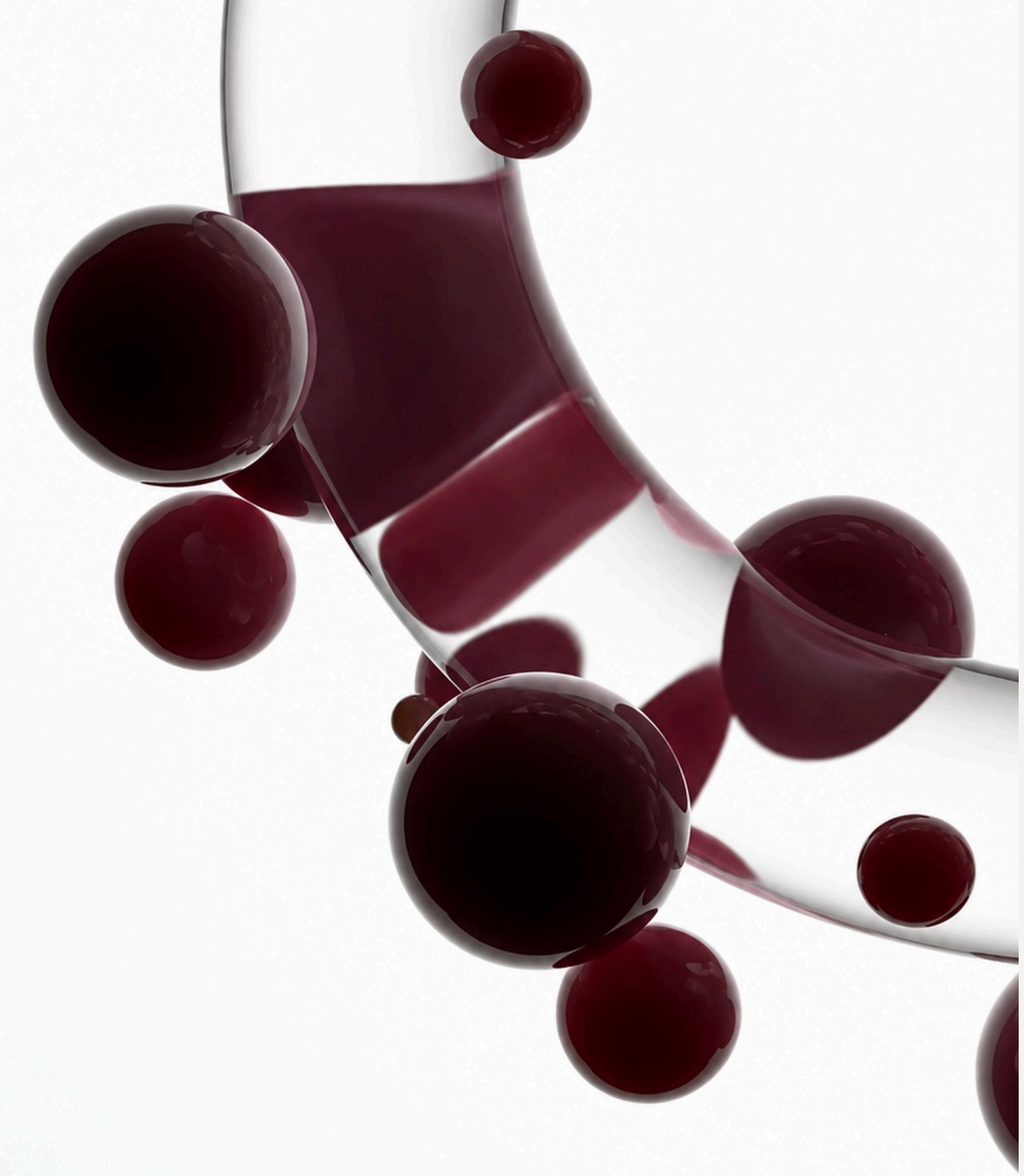
### ДОЗОЗАВИСИМЫЙ ОТВЕТ

Рабочая концентрация пептида имеет смысл, только если он доставлен. Ламеллярная база делает заявленные 3–4 % реальными для дермы, а не для этикетки.

Что это даёт специалисту

### ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

Здоровый барьер проницаем равномерно. Это означает воспроизводимый ответ на уход и на процедуры, а не лотерею между раздражением и отсутствием эффекта.





ЧАСТЬ 03

# Три церамида, *которые* имеют значение

В коже найдено двенадцать классов церамидов. BYRAIN использует три, которые закрывают разные задачи барьера, и дополняет их предшественником, из которого кожа синтезирует остальные.

| | |
|---|---|
| **CERAMIDE NP** | Самый распространённый церамид рогового слоя. Основа упаковки бислоёв, удержание воды. Его дефицит первым проявляется сухостью и шелушением. |
| **CERAMIDE AP** | Содержит дополнительную гидроксильную группу: больше водородных связей, плотнее слой. Отвечает за когезию корнеоцитов. |
| **CERAMIDE EOP** | Ацилцерамид с линолевой кислотой, вдвое длиннее остальных. Прошивает соседние бислои и создаёт длиннопериодную фазу. Без него барьер не держит воду даже при норме остальных церамидов. |
| **PHYTOSPHINGOSINE** | Сфингоидное основание, из которого кератиноцит строит собственные церамиды. Даёт коже сырьё, а не готовый продукт. |

С возрастом и в холодный сезон содержание церамидов в роговом слое снижается, барьер становится проницаем для раздражителей и теряет воду. Это одна из причин, по которой ретинол и кислоты в 45+ переносятся хуже: дело не только в активе, но и в барьере.

ЧАСТЬ 04

# Стабильность: *актив должен дожить* до кожи

Ретинол

## ЛИПОСОМЫ И ТОКОФЕРОЛ

Свободный ретинол теряет активность под действием света и кислорода. В BYRAIN он заключён в липосомы и защищён токоферолом, поэтому концентрация 1 % сохраняется весь срок использования.

Витамин C

## СТАБИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Аскорбиновая кислота окисляется в растворе за недели и требует pH около 3. Sodium Ascorbyl Phosphate и Ascorbyl Glucoside стабильны при pH кожи и превращаются в витамин C уже внутри эпидермиса.

Пептиды

## АЦЕТИЛИРОВАНИЕ И ПАЛЬМИТОИЛИРОВАНИЕ

Защищённые концы молекулы не узнаются пептидазами. Пептид сохраняет структуру в формуле и в коже до встречи с рецептором.

Фитоэстрогены

## ЛИПОФИЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Метилированные изофлавоны клевера устойчивее и лучше проникают, а в коже превращаются в активные агликоны. Экстракт стандартизован по содержанию изофлавонов.

Липиды базы

## ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ И АНТИОКСИДАНТ

Насыщенный лецитин не прогоркает, токоферол защищает ненасыщенные хвосты. Ламеллы сохраняют структуру при хранении.

pH формулы

## ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

Кремы BYRAIN имеют pH 5–6: оптимум для пептидов, церамидов и кислотной мантии кожи. Кислотная сыворотка и ретинол наносятся первыми, пептидный крем поверх.

ЧАСТЬ 04

# Доказательная база *доставки*

Фундаментальные работы по барьеру и носителям, на которые опирается архитектура формул BYRAIN

| ВОПРОС | ИСТОЧНИК | ЧТО ПОКАЗАНО |
|---|---|---|
| **ПОРОГ ПРОНИЦАЕМОСТИ** | Bos, Meinardi. Experimental Dermatology, 2000 | Подавляющее большинство веществ, проникающих через интактную кожу, имеют массу ниже 500 Да. Правило 500 Дальтон |
| **СТРОЕНИЕ БАРЬЕРА** | Elias. Journal of Investigative Dermatology, 1983 | Модель «кирпичи и раствор»: корнеоциты в липидном матриксе, межклеточный путь как основной |
| **ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИПИДОВ** | Bouwstra, Ponec. Biochimica et Biophysica Acta, 2006 | Ламеллярная упаковка церамидов, холестерина и жирных кислот, роль церамида EOP в длиннопериодной фазе |
| **ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАРЬЕРА** | Man, Elias et al. Archives of Dermatology, 1993 | Полная смесь церамидов, холестерина и жирных кислот восстанавливает барьер, неполные смеси замедляют восстановление |
| **ФОСФОЛИПИДЫ И КОЖА** | Kirjavainen et al. Journal of Controlled Release, 1999 | Фосфолипиды повышают текучесть липидных бислоёв рогового слоя и распределение активов в них, усиливая проникновение |
| **ЛИПОСОМЫ** | Mezei, Gulasekharam. Life Sciences, 1980 | Липосомальная форма повысила накопление актива в эпидермисе и дерме в несколько раз по сравнению с обычной основой |
| **ПАЛЬМИТОИЛИРОВАНИЕ ПЕПТИДОВ** | Lintner, Peschard. International Journal of Cosmetic Science, 2000 | Жирнокислотный остаток повышает проникновение и стабильность матрикинов, активность сохраняется в культуре фибробластов |

ЧАСТЬ 05

# Как увидеть систему доставки *в составе*

Навык для консультации: пять строк INCI, которые говорят о доставке больше, чем вся этикетка

ПРИЗНАКИ ПРОДУМАННОЙ ДОСТАВКИ

## ЧТО ИСКАТЬ

**Lecithin, Hydrogenated Lecithin, Glycosphingolipids** в первой половине списка: фосфолипидная или ламеллярная база.

**Ceramide NP, AP, EOP, Cholesterol, Phytosphingosine** вместе: полный набор для восстановления барьера.

**Palmitoyl-, Acetyl-** перед названием пептида: молекула подготовлена к проникновению и защищена.

**Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside** вместо Ascorbic Acid: стабильная форма.

**Tocopherol** рядом с липидами: защита от окисления.

ПОВОДЫ ДЛЯ ВОПРОСОВ

## НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Пептид или коллаген в конце списка после консервантов: концентрация ниже 1 %, носителя обычно нет.

Только ПЭГ-эмульгаторы (PEG-100 Stearate, Polysorbate) без лецитина и церамидов: классическая эмульсия, риск вымывания барьера при ежедневном применении.

Alcohol Denat. в первой тройке: быстрое испарение, сухость, нестабильность чувствительных активов.

Соединения, которые не могут проникнуть по размеру, в качестве главного обещания: Collagen, Elastin, Sodium Hyaluronate высокой молекулярной массы.

**В СОСТАВАХ BYRAIN**

Absolute Youth: Lecithin, Hydrogenated Lecithin, Glycosphingolipids, Tocopherol. First Transformation и Pure Radiance: Ceramide NP, AP, EOP, Phytosphingosine, Cholesterol, Lecithin, Tocopherol. Все сигнальные пептиды с пальмитоильным остатком, ретинол липосомальный, витамин С в двух стабильных формах.

ИТОГИ МОДУЛЯ

# Шесть тезисов, *которые* стоит запомнить

01 Биодоступность это доля актива, достигшая цели в активной форме. Концентрация на этикетке без доставки не означает ничего.

02 Барьер это липидный раствор между корнеоцитами. Проходит то, что мало, умеренно липофильно, нейтрально и растворено в носителе, похожем на эти липиды.

03 Лецитин строит те же бислои, что мембраны клеток. Он переносит водо- и жирорастворимые активы, сливается с барьером и даёт коже линолевую кислоту.

04 Липосомы это нанокапсулы: защищают нестабильные активы, повышают накопление в коже и убирают пиковое раздражение. Так работает ретинол 1 % BYRAIN.

05 Ламеллярная база повторяет структуру рогового слоя, не вымывает его и отдаёт воду часами. CERABOOST одновременно носитель и материал для ремонта барьера.

06 Пять строк INCI показывают, есть ли в продукте система доставки. Это аргумент специалиста, который невозможно оспорить рекламой.



ИСТОЧНИКИ

# Литература *к модулю*

Bos J.D., Meinardi M.M. The 500 Dalton rule for the skin penetration of chemical compounds and drugs. Experimental Dermatology, 2000.

Bouwstra J.A., Ponec M. The skin barrier in healthy and diseased state. Biochimica et Biophysica Acta, 2006.

Kirjavainen M. et al. Interaction of liposomes with human skin in vitro: the influence of lipid composition and structure. Biochimica et Biophysica Acta, 1996.

Mezei M., Gulasekharam V. Liposomes: a selective drug delivery system for the topical route of administration. Life Sciences, 1980.

Rawlings A.V., Harding C.R. Moisturization and skin barrier function. Dermatologic Therapy, 2004.

dsm-firmenich: техническое досье RETINOL CB 50. Croda: Hydrogenated Lecithin, ламеллярные эмульгаторы.

Elias P.M. Epidermal lipids, barrier function, and desquamation. Journal of Investigative Dermatology, 1983.

Man M.Q., Feingold K.R., Elias P.M. Exogenous lipids influence permeability barrier recovery in acetone-treated murine skin. Archives of Dermatology, 1993.

Kirjavainen M. et al. Phospholipids affect stratum corneum lipid bilayer fluidity and drug partitioning into the bilayers. Journal of Controlled Release, 1999.

Lintner K., Peschard O. Biologically active peptides: from a laboratory bench curiosity to a functional skin care product. International Journal of Cosmetic Science, 2000.

Coderch L. et al. Ceramides and skin function. American Journal of Clinical Dermatology, 2003.